

การพัฒนาหลักสูตรนิเวศเกษตรระดับปริญญาตรี

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ADAPT-Nan

10 และ 25 กุมภาพันธ์ 2569

อ้างอิงจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งก่อนในเดือนธันวาคม 2568 เราได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรปริญญาตรีและแนวทางการสอนที่สำคัญ ดังที่สรุปไว้ในรายงานฉบับนี้และสะท้อนอยู่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2569

เนื้อหาและการจัดรายวิชา

1. บทเรียน 4 ชั่วโมงที่เดิมวางแผนไว้สำหรับหลังการลงพื้นที่ภาคสนามเดือนพฤศจิกายน 2569 จะถูกย้ายมาไว้ก่อนการลงพื้นที่และบรรจุไว้ใน 4 สัปดาห์แรกของการฝึกอบรม

2. การอบรม 4 สัปดาห์ก่อนการลงพื้นที่ จัดเป็นรายวิชา 4 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รวม 16 ชั่วโมง โดยผสมผสานการสอนทางไกลกับวิดีโอบันทึกการสอนที่แนะนำแนวคิดนิเวศเกษตร และคลิปวิดีโอที่นำเสนอสถานการณ์ในจังหวัดน่าน

3. รายละเอียดของแต่ละรายวิชามีดังนี้ และปรากฏอยู่ในเอกสารหลักสูตรด้วย:

สัปดาห์ที่ 1: รากฐานของนิเวศเกษตร (4 ชั่วโมง — รศ.ดร. บัญชา มก.)

สัปดาห์ที่ 2: การเกษตรยั่งยืนและการปฏิบัตินิเวศเกษตร (4 ชั่วโมง — ผศ.ปิยะนุช มทร.-น่าน)

สัปดาห์ที่ 3: การคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบร่วมมือ (4 ชั่วโมง — รศ.ดร.พงษ์ชัย จุฬาฯ-SC)

สัปดาห์ที่ 4: แนวทางแก้ปัญหาชุมชนและระบบอาหารนิเวศเกษตร (4 ชั่วโมง — ผศ.ดร.ธัญธิกรณ์ จุฬาฯ-IA)

ในการประชุมออนไลน์ติดตามผลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เราได้อภิปรายรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรของสัปดาห์ที่ 1 และ 2 อย่างละเอียด ส่วนเนื้อหาของสัปดาห์ที่ 3 และ 4 จะอภิปรายผ่านการประชุมกลุ่มเฉพาะในภายหลัง โดยจะมีการส่งหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานไปยังสถาบันต้นสังกัดของสมาชิกแต่ละคน รายละเอียดของความรับผิดชอบด้านการบันทึกวิดีโอบรรยายและคลิปประกอบการสอนปรากฏอยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับร่าง

การลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดน่าน

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ เราได้มีมติจัดการฝึกภาคสนาม 7 วันในจังหวัดน่าน ในสัปดาห์ที่ 16–20 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับความต้องการของพันธมิตรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การฝึกภาคสนามจะจัดโดยพันธมิตรทุกสถาบัน ภายใต้การประสานงานของ ดร.พิมลพรรณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ผศ.ปิยะนุช มทร.-น่าน และ ผศ.ดร.ธัญศิรินทร์ จุฬาฯ-IA จะมีการจัดเตรียมชมพื้นที่ของทีมงานในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2569 เพื่อสรุปโปรแกรมการฝึกภาคสนาม สำหรับ 2 วันแรกของการฝึกภาคสนามที่เน้นระบบการทำงานซ้ำ อาจจัดขึ้นในอำเภอท่าวังผา โดยพักแรมที่โรงเรียนชาวนา ศิลาเพชร

ทีมผลิตวิดิทัศน์และระบบการเรียนรู้ออนไลน์

เราได้จัดตั้งทีมออกแบบวิดิทัศน์ประกอบด้วย ผศ.ปิยะนุช Dr.Jean น.ส.ศิรินันท์ และ น.ส.ณิชาภัทร ทีมนี้จะประสานงานกับบริษัทวิดิทัศน์ในน่านเพื่อผลิตคลิปวิดิทัศน์จำนวนแปดชิ้น เพื่อประกอบจุดต่างๆ ในหลักสูตร ได้แก่ การเล่นเกมและการจำลองสถานการณ์ การเลี้ยงสัตว์ (วัวแดงและน้ำเชื้อหมู) ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้เนื้อหาการสอนจะถูกบันทึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ เสริมด้วยคลิปวิดิทัศน์สั้นที่มีอยู่แล้ว การผลิตวิดิทัศน์ยังอาจถูกบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรในฐานะกิจกรรมของนักศึกษาด้วย กล่าวคือ นักศึกษาจะสร้างและนำเสนอคลิปสั้นในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจนำเข้าแข่งขันได้

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์จะเป็นที่รวบรวมสื่อการสอนต่างๆ โดยอาจอิงระบบ LMS (Learning Management System) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านวิดิทัศน์พร้อมการติดตามการเข้าร่วม นักศึกษาต้องดูวิดิทัศน์แต่ละตอนให้ครบก่อนจึงจะดำเนินการไปยังเนื้อหาถัดไป นักศึกษาสามารถส่งคำถามถึงผู้สอน และมีการจัดประชุมสัปดาห์ละครั้งตามมา รศ.ดร.บัญชา จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการติดตั้งระบบส่วนกลาง หากระบบยังไม่พร้อมหรือมีความซับซ้อนเกินไป จะใช้การเรียนรู้ออนไลน์แบบปกติเป็นการชั่วคราว ทีมโครงการจะศึกษาแพลตฟอร์ม MyCourseville ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเช่นกัน แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ยอดนิยมอื่นๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ MOOC, MS Teams, Zoom เป็นต้น แต่ละโมดูลมีแบบฝึกหัดหลังการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องผ่านก่อนจะดำเนินการไปยังหัวข้อถัดไป เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับเนื้อหา

ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการสอนและการส่งมอบความรู้

1. ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในวิทยาเขตน่าน
2. ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับที่ตั้งของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการ (สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ตารางการสอนต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท้องถิ่น
4. การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยใช้ปฏิทินวิชาการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทะเบียนแบบไม่มีหน่วยกิต
5. จัดทำกรอบการประเมินผลโดยมีคณะทำงานเฉพาะกิจ



สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD)



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน



วิทยาลัยชุมชนน่าน



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิเวศเกษตรและเกษตรยั่งยืน: การเรียนรู้จากตัวอย่างจริงในพื้นที่จังหวัดน่าน

หลักสูตรความร่วมมือ | 45 ชั่วโมง | 3 หน่วยกิต | การฝึกภาคสนามเข้มข้น 7 วัน

ส่วนที่ 1: ข้อมูลพื้นฐานรายวิชา

ภาพรวมรายวิชา

ชื่อรายวิชา: การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เกษตรนิเวศวิทยาในจังหวัดน่าน

ระดับ: ปริญญาตรีชั้นปีสูง (ป.ตรี)

สถาบันพันธมิตร:

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คณะเกษตร
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) บัณฑิตวิทยาลัย:
 - คณะวิทยาศาสตร์ — การสร้างแบบจำลองร่วมและเกมสมมติบทบาท
 - คณะเกษตรศาสตร์บัณฑิต — แนวทางแก้ปัญหาชุมชนและโมเดลธุรกิจ
 - ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค — การฝึกปฏิบัติและการประสานงาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-น่าน (มทร.-น่าน) — บริบทท้องถิ่นและกรณีศึกษา
- วิทยาลัยชุมชนน่าน (วชช.) — การประสานงานพื้นที่ภาคสนามและความร่วมมือกับชุมชน
- โครงการ ADAPT-IRD — กรอบแนวทางการสอนและการประกันคุณภาพ

รูปแบบการเรียนการสอน: แบบผสมผสาน (Hybrid)

- สัมมนาก่อนภาคสนาม (16 ชั่วโมง): ที่สถาบันต้นสังกัดหรือออนไลน์
- การฝึกภาคสนามเข้มข้น (29 ชั่วโมง): 7 วันในจังหวัดน่าน

จำนวนชั่วโมงรวม: 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา:

- นักศึกษาสาขาการเกษตร การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในโปรแกรมความยั่งยืน
- นักส่งเสริมการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร
- ผู้ประกอบวิชาชีพในช่วงต้นที่ต้องการการฝึกอบรมด้านเกษตรนิเวศวิทยา

ผลการเรียนรู้ เมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ:

1. ประยุกต์ใช้หลักการเกษตรนิเวศวิทยา เพื่อวิเคราะห์ระบบการเกษตรในหลายระดับ (ฟาร์ม ภูมิทัศน์ ระบบอาหาร)

2. ฝึกทักษะการคิดเชิงระบบ เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมิติทางนิเวศวิทยา สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของการเกษตร

3. มีส่วนร่วมกับองค์ความรู้ของเกษตรกร อย่างเคารพและให้เกียรติ โดยยอมรับว่าเกษตรกรเป็นทั้งผู้ถือครองความรู้ และนักนวัตกรรม

4. อำนวยความสะดวกในกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างแบบจำลองร่วมและเกมสมมติบทบาท เพื่อการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรและการวิจัยชุมชน

5. ประเมินความยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้แนวทางการประเมินแบบบูรณาการ

6. ออกแบบแนวทางแก้ปัญหาเชิงเกษตรนิเวศวิทยา ที่รับมือกับความท้าทายจริงในบริบทเฉพาะ โดยเชื่อมโยงการปฏิบัติท้องถิ่น กับพลวัตของระบบอาหาร ตลาด และนโยบายในวงกว้าง

ส่วนที่ 2: โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร

ระยะที่ 1: การเตรียมความพร้อมก่อนภาคสนาม (16 ชั่วโมง ใน 4 สัปดาห์)

การจัดการเรียนการสอน: การประชุมออนไลน์แบบพร้อมกัน และ/หรือโมดูลเรียนรู้ด้วยตนเอง

สัปดาห์ที่ 1: รากฐานของนิเวศเกษตร (4 ชั่วโมง)

- เอกสารอ่านล่วงหน้า: บทคัดเลือเกี่ยวกับพื้นฐานเกษตรนิเวศวิทยา
- งานที่มอบหมาย: นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนความคิดเกี่ยวกับหลักการเกษตรนิเวศวิทยาและความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดน่าน หรือในระบบการเกษตรที่นักศึกษารู้จัก (2 หน้า)

ครั้งที่ 1: การนำเสนอหลักสูตรนิเวศเกษตรและการประเมินผลการเรียนรู้ (1 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชนน่าน
- เนื้อหา:
 - แนะนำการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสอนแบบเปลี่ยนแปลง
 - กระบวนการเรียนรู้และการประเมินผล
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
 - เจตนาของหลักสูตรและความคาดหวังจากผู้สอนในด้านการสอน
 - การพัฒนาศักยภาพเกินกว่าความรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้ดูแล ผู้นำ การให้คำปรึกษา และการอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วม
- โมดูลการสอน:
 - 1.1 แนะนำหลักสูตรเกษตรนิเวศวิทยาและเส้นทางการเรียนรู้ (VDO PPT 15 นาที — รศ.ดร.บัญชา และ รศ.ดร.พงษ์ชัย)

1.2 กระบวนการประเมินผล — เกินกว่าความรู้ ผู้การมีส่วนร่วม: ความอยากรู้ การร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อสังคม (VDO PPT 15 นาที — ดร.พิมลพรรณ และ Dr.Jean)

ครั้งที่ 2: จากหลักการนิเวศวิทยาในการเกษตรสู่หลักการเกษตรนิเวศวิทยา (1.5 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- เนื้อหา:

- การทำงานของระบบนิเวศเกษตร (จากฟาร์มถึงระดับโลก) และพลวัตของระบบสังคม-นิเวศ

- หน้าที่ของความหลากหลายทางชีวภาพ การหมุนเวียนธาตุอาหาร และการไหลของพลังงานในระบบการเกษตร

- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

- เข้าใจแนวคิดนิเวศวิทยาพื้นฐาน ประยุกต์การคิดเชิงนิเวศกับระบบการเกษตร และรู้จักบริบทเกษตรนิเวศวิทยาของจังหวัดน่าน

- วิเคราะห์การทำงานของระบบนิเวศเกษตรในหลายระดับ เข้าใจบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร และรู้จักรูปแบบและกระบวนการในระบบนิเวศเกษตร

- โมดูลการสอน:

- 2.1 การทำงานของระบบนิเวศเกษตร จากฟาร์มถึงระดับโลก (VDO PPT 10 นาที — รศ.ดร.บัญชา)

- 2.2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการหมุนเวียนธาตุอาหาร (VDO PPT 10 นาที — รศ.ดร.บัญชา)

- 2.3 การไหลของพลังงานในระบบการเกษตร (VDO PPT 10 นาที — อ.ปาริชาติ)

- 2.4 แนะนำ/นำทางบริบทการเกษตรน่าน (VDO PPT 5 นาที — อ.ดร.ศักรินทร์) ตามด้วย VDO "รักป่าน่าน" (มทร.-น่าน วชช. คัดเลือก)

- การประเมิน: บทความและแบบทดสอบ (3–5 ข้อต่อโมดูลย่อย ยกเว้น 2.4)

ครั้งที่ 3: จากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเกษตรสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศเกษตร (1.5 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ภาคสนาม: มก. + วชช.

- เนื้อหา:

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรและระบบอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-นิเวศที่ขยายขอบเขตของนิเวศเกษตร

- พิจารณามิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงในการเกษตรและระบบอาหาร

- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

- เข้าใจการปฏิบัติเชิงวิสัย การเปลี่ยนผ่านทางการเกษตร และความเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อม

- เชื่อมโยงการผลิตกับการบริโภค เข้าใจระบบอาหารระดับโลกและท้องถิ่น วิเคราะห์มิติความมั่นคงทางอาหาร และประเด็นผู้บริโภค

- โมดูลการสอน:

- 3.1 บทเรียนจากการปฏิบัติเชิงวิสัย (VDO PPT 10 นาที — รศ.ดร.บัญชา)

- 3.2 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (VDO PPT 10 นาที — อ.วิษณุ)
- 3.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการเกษตร (VDO PPT 10 นาที — อ.ปาริชาติ)
- 3.4 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลง (VDO PPT 10 นาที — ผศ.ดร.อรนัฏดา)
- 3.5 กรณีศึกษาจากจังหวัดน่าน — การปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลง (8 นาที คลิป 1–2 ตอนโดย ทีมวิดิทัศน์ — ผศ.ปิยะนุช)
- การประเมิน: แบบทดสอบ (3–5 ข้อต่อโมดูล)

สัปดาห์ที่ 2: การเกษตรยั่งยืนและการปฏิบัตินิเวศเกษตร (4 ชั่วโมง)

- เอกสารอ่านล่วงหน้า: เอกสารและวิดีโอที่คัดเลือกเกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืนและการปฏิบัตินิเวศเกษตร บริบท น่าน: ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์การเกษตร นโยบายด้านการเกษตรยั่งยืนและขบวนการเกษตรนิเวศวิทยาในจังหวัด น่าน
- งานที่มอบหมาย: นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัตินิเวศเกษตรที่คัดเลือก และ ความสัมพันธ์กับหลักการนิเวศเกษตร โดยอ้างอิงกรณีศึกษาในน่านหรือที่อื่น (2 หน้า)

ครั้งที่ 4: แนวทางการเกษตรยั่งยืนและการกระจายความเสี่ยงด้านการดำรงชีพ (2 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ + มทร.-น่าน
- เนื้อหา:
 - แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการเกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติเกษตรธรรมชาติ
 - การนำเสนอพิเศษ: วิดีทัศน์จากผู้ปฏิบัติในน่าน เช่น คุณกุล ปัญญาวัชร์ (ศูนย์เกษตรธรรมชาติชุมชนน่าน ต้นน้ำ)
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
 - เปรียบเทียบแนวทางการเกษตรยั่งยืนต่างๆ เข้าใจกลยุทธ์การดำรงชีพ และก้าวข้ามกรอบคิดธุรกิจหรือ การปรับให้เหมาะสมแบบดั้งเดิม
 - ออกแบบกลยุทธ์การจัดการระบบนิเวศเกษตรที่ยั่งยืน สมดุลระหว่างการผลิตและการอนุรักษ์
- โมดูลการสอน:
 - 4.1 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (VDO PPT 10 นาที — รศ.ดร.บัญชา)
 - 4.2 เกษตรอินทรีย์ (VDO PPT 10 นาที — อ.สุพจน์)
 - 4.3 เกษตรธรรมชาติ (VDO PPT 10 นาที — อ.สุพจน์)
 - 4.4 แนะนำเกษตรอินทรีย์และการเกษตรยั่งยืนในจังหวัดน่าน (VDO แนะนำ 5 นาที — ผศ.ปิยะนุช + VDO คลิป: ศูนย์การเรียนรู้โครงการหลวง เลมอนฟาร์ม เป็นต้น)
- การประเมิน: การอภิปราย/แลกเปลี่ยนร่วมกันในมหาวิทยาลัยของตนเอง

ครั้งที่ 5: การปฏิบัติการเกษตรเพื่อการจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืน (1 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: จุฬาฯ-คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการ

- เนื้อหา:

- ความท้าทายของการเสื่อมโทรมดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน การปกป้องทรัพยากรน้ำ

- การหมุนเวียนพืช การปลูกพืชแซม ระบบวนเกษตร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: การรีไซเคิลธาตุอาหาร การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นหมุนเวียน

- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

- วินิจฉัยปัญหาดินและน้ำ

- การปฏิบัติเกษตรนิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

- โมดูลการสอน:

- 5.1 โลหะหนักและสารเคมี (VDO PPT 10 นาที — ผศ.ดร.ธัญศิรินทร์ / รศ.ดร.สุพิน)

- 5.2 ดินและน้ำ (VDO PPT 10 นาที — ผศ.ดร.ธัญศิรินทร์ / อ.ดร.จิตติภัทร์)

- 5.3 ถ่านชีวภาพ (Biochar) (VDO PPT 10 นาที — รศ.ดร.สุพิน)

ครั้งที่ 6: การปฏิบัติการเกษตรเพื่อการจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน (1 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- เนื้อหา:

- ความท้าทายของการใช้สารเคมีและการใช้เกินขนาดเพื่อควบคุมศัตรูพืช

- การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ตั้งแต่การทดแทนสารเคมีด้วยชีวเคมีภัณฑ์ไปจนถึงการออกแบบภูมิทัศน์การเกษตรใหม่

- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

- เข้าใจการคุ้มครองพืชเชิงเกษตรนิเวศวิทยา ทางเลือกแทนการจัดการศัตรูพืชด้วยสารเคมี

- หลักการและการปฏิบัติ IPM เส้นทางสู่การลดการพึ่งพาสารเคมี

- โมดูลการสอน:

- 6.1 IPM (VDO PPT 10 นาที — ผศ.ดร.สุพจน์ / ผศ.ดร.พิมสิริ)

- 6.2 การหมุนเวียนพืช (VDO PPT 10 นาที — อ.ปาริชาติ / ผศ.ดร.พิมสิริ)

- 6.3 ศัตรูธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ (VDO PPT 10 นาที — ดร.กิตติภูมิ)

สัปดาห์ที่ 3: การคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบร่วมมือ (4 ชั่วโมง)

- เอกสารอ่านล่วงหน้า: บทความและวิดีโอที่คัดเลือกเกี่ยวกับระบบสังคม-นิเวศ "ปัญหาที่ชั่วร้าย" (Wicked Problems) และแนวทางการสร้างแบบจำลองร่วม
- งานที่มอบหมาย: นักศึกษาบูรณาการความรู้จากช่วงก่อนหน้าข้ามหัวข้อ จัดทำแผนที่ความคิดของการเกษตรน่าน และแสดงความคาดหวัง/คำถามของตนเอง

ครั้งที่ 7: การคิดเชิงระบบสำหรับระบบที่ซับซ้อนและ "ปัญหาที่ชั่วร้าย" (1.5 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: จุฬาฯ + มทร.-น่าน
- เนื้อหา:
 - นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความท้าทายด้านเกษตรนิเวศวิทยาในจังหวัดน่าน โดยมีการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกออนไลน์หรือในพื้นที่
 - ร่วมกันจำลองการเจรจาหลายภาคส่วน โดยผู้เข้าร่วมรับบทบาทที่แตกต่างกัน ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ พ่อค้า ฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
 - พัฒนาทักษะการวิจัย อำนาจกระบวนการมีส่วนร่วม ประยุกต์การคิดเชิงระบบในการออกแบบโครงการวิจัยร่วมบนประเด็นเกษตรนิเวศวิทยาจริงในจังหวัดน่าน
 - ทดลองกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัยและการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการทำแผนที่ความคิดร่วมกัน

ครั้งที่ 8: การสร้างแบบจำลองร่วม (Companion Modelling) (1.5 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: จุฬาฯ + วชช.
- เนื้อหา:
 - การคิดเชิงระบบ: วิธี การเปลี่ยนผ่าน และการเปลี่ยนแปลง วงป้อนกลับและคุณสมบัติที่เกิดขึ้นใหม่ "ปัญหาที่ชั่วร้าย" ในการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 - วิธีการมีส่วนร่วมและการสร้างแบบจำลองร่วม: การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
 - ความหลากหลายของแนวทางการผลิตความรู้ร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทักษะการอำนวยความสะดวกสำหรับการมีส่วนร่วมหลายภาคส่วนและจริยธรรมการวิจัย
 - เกมสวมบทบาทในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อเปิดเผยพลวัตระบบและนำทางความซับซ้อน

ครั้งที่ 9: เชื่อมภาคสนามกับทฤษฎี (1 ชั่วโมง)

- เนื้อหา:

- การบรรยายสัมมนาสดโดย Dr.Jean เรื่อง "Theory U" ประยุกต์กับบริบทจังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักศึกษา ช่วยให้บูรณาการความซับซ้อนของระบบสังคม-นิเวศ

- "Theory U" ทำหน้าที่เป็นสะพานเชิงแนวคิดระหว่างการสะท้อนเชิงทฤษฎีและประสบการณ์ภาคสนาม ครอบคลุมมิติการเมืองเชิงนิเวศที่พบเห็นในน่าน การตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเชื่อมต่อกับรูปแบบที่กว้างขึ้นอย่างไร การสะท้อนทางวิธีวิทยาว่าด้วยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พลวัตอำนาจและจริยธรรมในการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

- การสังเคราะห์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์: ช่วยให้เปลี่ยนจากการอธิบายข้อเท็จจริงไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่

- การเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับระดับโลก: Theory U ให้กรอบสำหรับวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น (โดยเกษตรกรหรือชุมชนในน่าน) เชื่อมโยงกับรูปแบบโครงสร้างที่กว้างขึ้นและพลวัตระดับโลกอย่างไร

- การสะท้อนพลวัตของการเปลี่ยนแปลง: ช่วยสำรวจความสัมพันธ์เชิงอำนาจ จริยธรรมของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และวิธีที่การเปลี่ยนผ่านเชิงเกษตรนิเวศวิทยาดำเนินไปในความเป็นจริง

สัปดาห์ที่ 4: แนวทางแก้ปัญหาชุมชนและระบบอาหารเกษตรนิเวศวิทยา (4 ชั่วโมง)

- เอกสารอ่านล่วงหน้า: เอกสารคัดเลือกเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้และธุรกิจชุมชนในจังหวัดน่าน

- งานที่มอบหมาย: นักศึกษาจัดกลุ่มรอบแนวทางแก้ปัญหาชุมชนจำนวนจำกัด (2 หน้า)

ครั้งที่ 10: โมเดลธุรกิจในการเกษตรยั่งยืน (1.5 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: จุฬาร-คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการ + วชช.

- เนื้อหา:

- การคิดเชิงห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิตตามตลาด การบูรณาการต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ

- ตัวอย่างการประยุกต์ขั้นสูงและการวางแผนปฏิบัติการในบริบทจังหวัดน่าน (เช่น origiNan เครือข่าย PGS น่าน นายเคม ปาแล้ว และอื่นๆ)

- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

- เข้าใจเศรษฐศาสตร์เกษตรนิเวศวิทยา พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน เชื่อมโยงความยั่งยืนกับความสามารถในการทำกำไร ดำเนินแนวทางแก้ปัญหาชุมชน

- วิเคราะห์ระบบอาหารแบบองค์รวม ออกแบบแนวทางแก้ปัญหาแบบบูรณาการ สร้างความต่อเนื่องในทุกส่วนของระบบ สมดุลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ครั้งที่ 11: ระบบอาหารและโมเดลธุรกิจ (1.5 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: จุฬาฯ-คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการ + มทร.-น่าน + วชช.
- เนื้อหา:
 - แนะนำกรณีศึกษาท้องถิ่นให้นักศึกษา
 - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
 - เข้าใจกลุ่มธุรกิจ แพลตฟอร์มหลายภาคส่วน และความท้าทายของเวทีสาธารณะ
 - ประสพการณ์กับวิสาหกิจเกษตรนิเวศวิทยา วิเคราะห์โมเดลธุรกิจในบริบท สร้างเครือข่ายกับผู้ปฏิบัติ

ครั้งที่ 12: การเตรียมทัศนศึกษาน่าน (1 ชั่วโมง)

- ผู้นำ: จุฬาฯ-คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการ + มทร.-น่าน + วชช.
- เนื้อหา:
 - นักศึกษาแนะนำกรณีศึกษาท้องถิ่นเป็นกลุ่ม
 - นักศึกษานำเสนอความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น และถาม-ตอบกับอาจารย์ท้องถิ่นในน่าน
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
 - แสดงความเข้าใจแบบบูรณาการ แสดงผลการเรียนรู้ วางแผนกิจกรรมภาคสนาม
 - การทำงานกลุ่มและการสร้างทีม

ระยะที่ 2: การฝึกภาคสนามเข้มข้นในจังหวัดน่าน (29 ชั่วโมง ใน 7 วัน)

สถานที่: ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน พร้อมการออกไปยังแหล่งเรียนรู้หลายแห่งในแต่ละวัน

การประสานงาน: วชช. + มทร.-น่าน (ด้านโลจิสติกส์) / จุฬาฯ (การอำนวยความสะดวกและวิธีการมีส่วนร่วม) / มก.
(การกำกับดูแลวิชาการ)

สื่อก่อนลงพื้นที่:

- ทวีตวิทัศน์ของแหล่งภาคสนามและวิทัศน์แนะนำจากเจ้าบ้านเกษตรกร
- เอกสารสนับสนุนเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ สถิติการเกษตรน่าน สถานการณ์เกมสมทบบาทที่จะใช้ในภาคสนาม วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
- แบบฟอร์มสมุดบันทึกนักศึกษา

กิจกรรมประจำวัน:

- 07.00–08.00 น.: เตรียมความพร้อมยามเช้า
- 08.00–12.00 น.: กิจกรรมภาคสนาม (เยี่ยมชมฟาร์ม สังเกตการณ์ งานปฏิบัติ)

- 12.00–13.30 น.: รับประทานอาหารกลางวัน
- 13.30–17.00 น.: กิจกรรมภาคสนาม (งานภาคสนามต่อเนื่อง การประชุม การประมวลผล)
- 17.00–18.30 น.: เวลาอิสระ (พักผ่อน สะท้อนความคิดส่วนตัว บันทึกประจำวัน)
- 18.30–20.00 น.: รับประทานอาหารเย็น
- 20.00–21.30 น.: สัมมนาภาคค่ำและการสะท้อนความคิดกลุ่ม

หมายเหตุ: ในวันที่ 5 และ 6 มีการปรับตารางเวลาเพื่อรองรับการเล่นเกมส์พบปะในชว่งเวลานาน (3 ชั่วโมงต่อวัน)

วันที่ 1 (วันอาทิตย์): เดินทางถึง ต้อนรับ และสร้างทีม

เดินทางถึงและปฐมนิเทศ

- เดินทางไปน่าน เช็คอินที่พัก
- ต้อนรับจากผู้จัดงาน
- บรรยายสรุปด้านความปลอดภัยและการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก

งานต้อนรับช่วงเย็น (17.00–18.30 น.)

- วงแนะนำตัว: นักศึกษา อาจารย์ เกษตรกร พันธมิตรชุมชน
- ภาพรวมกิจกรรมประจำสัปดาห์และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
- แนะนำสมุดบันทึกภาคสนามและวิธีการจัดทำเอกสาร

รับประทานอาหารร่วมกัน (18.30–20.00 น.)

- อาหารเย็นกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด
- การแนะนำตัวแบบไม่เป็นทางการและการสร้างความสัมพันธ์
- เกมเล็กๆ เพื่อทำความรู้จักกัน

เป้าหมายการเรียนรู้: สร้างความไว้วางใจ ทำความรู้จักกับสถานที่ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนะนำเครื่องมือมีส่วนร่วม

วันที่ 2 (วันจันทร์): ระบบนิเวศเกษตรบนฐานข้าว

สถานที่: ชุมชนทำนาข้าว (เกษตรกรอินทรีย์ในจังหวัดน่าน) — ระดับแปลงและฟาร์ม

กิจกรรมภาคสนามช่วงเช้า (8.00–12.00 น.)

8.00–10.00 น.: เดินชมฟาร์มนำโดยเกษตรกร (ผู้อำนวยความสะดวก: เกษตรกรข้าวอินทรีย์ท้องถิ่น + นักวิชาการเกษตร)

- เดินชมนาข้าวกับไกด์ที่เป็นเกษตรกร
- สังเกตระบบปัจจุบัน: พันธุ์ข้าว ระยะเวลาปลูก การจัดการน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ

- การสังเกตดินด้วยมือ: วิเคราะห์เนื้อดิน สี โครงสร้าง ระบุสิ่งมีชีวิตในดิน ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับตัวชี้วัดสุขภาพดิน

10.00–12.00 น.: เรียนรู้จากประสบการณ์เกษตรกร (นักศึกษาทำงานร่วมกับเกษตรกรในงานที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น กำจัดวัชพืช จัดการน้ำ ติดตามศัตรูพืช)

- เกษตรกรเล่าประวัติฟาร์มและการเปลี่ยนแปลงที่พยายามทำ
- อภิปรายความท้าทาย: ตลาด แรงงาน ช่องว่างความรู้ นโยบาย
- แบบฝึกหัดสังเกตการณ์: บันทึกสิ่งที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น (ใช้ทุกประสาทสัมผัส)

12.00–13.30 น.: รับประทานอาหารกลางวันกับเกษตรกร

- กลุ่มเล็ก (3–4 คน) ทานข้าวกับครอบครัวเกษตรกรต่างๆ
- สนทนาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การตัดสินใจทำการเกษตร ความท้าทาย ความหวัง

กิจกรรมภาคสนามช่วงบ่าย (13.30–17.00 น.)

- ทำงานในไร่นาต่อเนื่องกับเกษตรกร
- นักศึกษาหมุนเวียนกิจกรรมการทำเกษตรต่างๆ
- เวลาสังเกตการณ์และจัดทำเอกสารส่วนตัว

เวลาอิสระ (17.00–18.30 น.) พักผ่อน อาบน้ำ เตรียมตัวสำหรับตอนเย็น สะท้อนความคิดส่วนตัวและเขียนบันทึก

อาหารเย็น (18.30–20.00 น.)

สัมมนาภาคค่ำ (20.00–21.30 น.) — ผู้อำนวยการความสะดวก: จุฬาฯ + วชช. + ผู้อำนวยการสะดวกท้องถิ่น

- สรุปผลกลุ่มเล็ก: คุณสังเกตอะไร? อะไรที่ทำให้แปลกใจ?
- แนะนำแนวคิดการสร้างแบบจำลองร่วมที่ประยุกต์กับระบบข้าว
 - องค์ประกอบสำคัญของระบบทำนาข้าวที่เราสังเกตคืออะไร?
 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือใคร? (เกษตรกร พ่อค้า ผู้บริโภค รัฐบาล ฯลฯ)
 - ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ คืออะไร?
- กิจกรรม: เริ่มวาดแผนภาพระบบข้าวร่วมกัน (กระดาษขนาดใหญ่ ปากกาสี)
 - วาดระบบฟาร์มตามความเข้าใจปัจจุบัน
 - ระบุการไหล: น้ำ ธาตุอาหาร แรงงาน เงิน ข้อมูล
 - บันทึกความตึงเครียดและการแลกเปลี่ยนที่สังเกตพบ

• ดูตัวอย่างล่วงหน้าของการฝึกสร้างแบบจำลองร่วมกับเกษตรกรครั้งนี้ ทำเครื่องหมายสิ่งที่ยังไม่เข้าใจด้วยเครื่องหมายคำถาม

ผลการเรียนรู้: ทักษะการสังเกต หลักการนิเวศวิทยาในทางปฏิบัติ การเคารพความรู้เกษตรกร การแนะนำการสร้างแบบจำลองแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 3 (วันอังคาร): ระบบข้าวและการสร้างแบบจำลองร่วมกับเกษตรกร

สถานที่: ต่อเนื่องที่นาข้าวและระดับฟาร์ม + เยี่ยมชมตลาด

ช่วงเช้า (8.00–11.00 น.) — การฝึกสร้างแบบจำลองร่วมกับเกษตรกร — ผู้อำนวยการความสะดวก: จุฬาฯ + ผู้อำนวยการความสะดวกท้องถิ่น

• การสร้างแบบจำลองร่วมกัน:

- นักศึกษานำเสนอความเข้าใจจากงานนี้: การทำแผนที่ระบบต่อหน้าเกษตรกร
- เกษตรกรเพิ่มมุมมองของตนเอง: อะไรที่ขาดหายไป? อะไรสำคัญ?
- เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นอธิบายแบบจำลองทางความคิดของตนเองเกี่ยวกับระบบ

• การอภิปรายแบบมีผู้อำนวยการความสะดวก: สถานการณ์ที่จะปรับปรุงมีอะไรบ้าง? ระบบเกษตรนิเวศวิทยาจะมีหน้าตาอย่างไร?

- กลุ่มทำงานบูรณาการมุมมองต่างๆ เป็นแผนภาพร่วมกัน
- ข้อจำกัดในการบรรลุเป้าหมายคืออะไร?
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ มีเป้าหมายหรือความเข้าใจที่แตกต่างกันอย่างไร?

ช่วงกลางเช้าถึงอาหารกลางวัน (11.00–13.30 น.) — เยี่ยมชมตลาด: ติดตามข้าวจากฟาร์มถึงผู้บริโภค

- เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นที่เกษตรกรขายผลิตผล สังเกตราคา บรรจุภัณฑ์ การโต้ตอบกับผู้บริโภค
- สัมภาษณ์ผู้ค้าในตลาดเกี่ยวกับแหล่งที่มาและคุณภาพอาหาร
- อภิปราย: ความต้องการตลาดกำหนดการตัดสินใจทำเกษตรอย่างไร? จะเพิ่มนักแสดงตลาดและความสัมพันธ์ลงในแบบจำลองเกษตรนิเวศวิทยาของเราได้อย่างไร?
- รับประทานอาหารกลางวันใกล้ตลาด

ช่วงบ่าย (13.30–17.00 น.) — **กรณีศึกษา:** นิเวศนาข้าวเขมปาลแล้วกับการท่องเที่ยว (หรือแหล่งกรณีศึกษาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกลุ่ม)

- **สถานที่:** บ้านนาสามขา / นายเคม ป่าแลว
- **วิทยากร:** นายเคม ป่าแลวและทีม (2 คน)
- **ประเด็นหลัก:** การบูรณาการการทำนากับการท่องเที่ยวและบริการระบบนิเวศ
- **กิจกรรม:**
 - เดินชมฟาร์มโดยเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 - อภิปรายกลยุทธ์การกระจายรายได้
 - วิเคราะห์ว่าการท่องเที่ยวส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร

• การวิเคราะห์เชิงระบบ: การท่องเที่ยวเปลี่ยนแบบจำลองระบบทำนาอย่างไร? นักศึกษาสัมภาษณ์สั้นๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

เวลาอิสระ (17.00–18.30 น.)

อาหารเย็น (18.30–20.00 น.)

สัมมนาภาคค่ำ (20.00–21.30 น.) — การวิเคราะห์ระบบอาหารและแนวทางแก้ปัญหาชุมชน — จุฬาฯ-คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการ

• เนื้อหา:

- เชื่อมการสังเกตภาคสนามกับแนวคิดระบบอาหารในวงกว้าง (ระดับโลกและท้องถิ่น)
- มิติความมั่นคงทางอาหารและความสัมพันธ์ผู้บริโภค-ผู้ผลิต
- กิจกรรมกลุ่ม: สร้างแผนภาพห่วงโซ่คุณค่าสำหรับข้าว (หรือผลผลิตเกษตรอื่นๆ) จากกรณีวันนี้

• การสะท้อนความคิด: กระบวนการสร้างแบบจำลองร่วมและแนวทางแก้ปัญหาชุมชนเปลี่ยนความเข้าใจของคุณอย่างไรเมื่อเทียบกับการสังเกตเพียงอย่างเดียว?

ผลการเรียนรู้: ทักษะการสร้างแบบจำลองร่วม การสร้างความรู้ร่วมกัน การคิดเชิงระบบ การเชื่อมโยงกับตลาด การแลกเปลี่ยนระหว่างเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา

วันที่ 4 (วันพุธ): การกระจายชนิดพืช วนเกษตร และการพัฒนาชุมชน

สถานที่: ศูนย์เกษตรธรรมชาติชุมชนน่านต้นน้ำ หรือศูนย์การเรียนรู้หรือวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ

กรณีศึกษาตลอดวัน: ความยั่งยืนในการจัดการดิน น้ำ ป่า คน และสิ่งแวดล้อม

- วิทยากรหลัก: ผู้ปฏิบัติท้องถิ่นและทีม (2 คน)
- การอำนวยความสะดวกร่วม: มทร.-น่าน

กิจกรรมช่วงเช้า (8.00–12.00 น.)

8.00–9.30 น.: เดินชมฟาร์มการผลิตแบบหลากหลาย

- บูรณาการไม้ผล ผัก ปศุสัตว์
- การบูรณาการป่า-เกษตร-ปศุสัตว์
- ระบบจัดการน้ำและการปฏิบัติอนุรักษ์ดิน

9.30–12.00 น.: การมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติด้านการปฏิบัติเกษตรนิเวศวิทยา

• สำรวจเกษตรกรเกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น (ความเชี่ยวชาญ มทร.)

• เรียนรู้เทคนิคการหมุนเวียนพืช การปลูกพืชแซม การใช้เคล็ดลับการ

• การอภิปรายแบบมีผู้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความเสี่ยง ความยืดหยุ่น และนวัตกรรม การทดลองใดที่ได้ผล/ล้มเหลว? ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและกลยุทธ์ตลาด

12.00–13.30 น.: รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย (13.30–17.00 น.)

งานกลุ่ม — การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการเชิงปรับตัว

- อภิปรายการตัดสินใจบนฐานการสังเกต

- กลุ่มเล็กสังเคราะห์การสังเกตโดยใช้กรอบเกษตรนิเวศวิทยา

• **เตรียมการนำเสนอในหัวข้อ:** เป้าหมายทางนิเวศและเป้าหมายทางเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในระบบนี้? อะไรทำให้ระบบนี้เป็น "เกษตรนิเวศวิทยา"? จุดอ่อนและจุดแข็งคืออะไร?

เวลาอิสระ (17.00–18.30 น.)

อาหารเย็น (18.30–20.00 น.)

สัมมนาภาคค่ำ (20.00–21.30 น.)

การนำเสนอกลุ่มและการให้ข้อเสนอแนะ

- แต่ละกลุ่มเล็กนำเสนอการวิเคราะห์ 10 นาที
- การนำเสนอรูปร่างรอบเกมสวมบทบาทหรือแนวทางแก้ปัญหาชุมชน
- สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ร่วม: การมีส่วนร่วมโดยตรงเปลี่ยนความเข้าใจอย่างไร?

ผลการเรียนรู้: กลยุทธ์การกระจายชนิดพืช นวัตกรรมเกษตรกร การออกแบบระบบแบบบูรณาการ

วันที่ 5 (วันพฤหัสบดี): เวทีน่าน — มุมมองหลายภาคส่วนและเกมสวมบทบาท

ช่วงเช้า (8.00–12.00 น.)

8.00–10.00 น.: มุมมองของรัฐบาลท้องถิ่นและนักส่งเสริม

- **วิทยากรรับเชิญ:** สำนักงานเกษตรท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
- **หัวข้อ:**
 - ภูมิทัศน์นโยบายการเกษตรในน่าน
 - โครงการภาครัฐที่สนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและนวัตกรรมเกษตรกร
 - ความตึงเครียดระหว่างเป้าหมายการผลิตและความยั่งยืน
- **ถาม-ตอบ มุ่งเน้น:** อะไรจะช่วยเหลือระหว่างความต้องการเกษตรกรกับเป้าหมายนโยบาย?

10.00–12.00 น.: การสัมภาษณ์เกษตรกรนำโดยนักศึกษา

• **กิจกรรม:** กลุ่มเล็กสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับ "ประเภทเกษตรกร" ที่แตกต่างกัน 3–4 ราย: เกษตรกรแบบดั้งเดิม เกษตรกรที่กำลังเปลี่ยนผ่าน เกษตรกรเกษตรนิเวศวิทยาที่มีนวัตกรรม เกษตรกรพาร์ทไทม์ที่มีรายได้นอกฟาร์ม

• **คำถามนำ:** ความท้าทายหลักของคุณคืออะไร? คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไร? อะไรจะช่วยให้คุณทำเกษตรอย่างยั่งยืนมากขึ้น? ความหวังของคุณสำหรับอนาคตคืออะไร?

- **ประเด็นเพิ่มเติม:** รวบรวมข้อมูลสำหรับการเตรียมเกมสวมบทบาทตอนเย็น

12.00–13.30 น.: รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย (13.30–17.00 น.) — กระบวนการข้ามสาขา (งานกลุ่ม)

- ผู้นำ: มก. + จุฬาฯ + วชช. (การอำนวยความสะดวกร่วม)

- เนื้อหา:

- วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ (การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ)
- การประเมินความยั่งยืน
- ระบุการแลกเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

การเตรียมเกมสวมบทบาท (1 ชั่วโมง)

- แนะนำสถานการณ์เกมสวมบทบาทตอนเย็น
- ทบทวนบทบาทและวัตถุประสงค์
- เวลาให้นักศึกษาอ่านและเตรียมบทบาทของตนเอง

เวลาอิสระ (17.00–18.30 น.) พักผ่อนและเตรียมตัวขั้นสุดท้ายสำหรับเกมสวมบทบาท ทบทวนบทบาทและกล

ยุทธ์

อาหารเย็น (18.30–19.30 น.) หมายเหตุ: รับประทานอาหารเย็นเร็วขึ้นเพื่อรองรับการเล่นเกมสวมบทบาทที่ยาวขึ้น

การเล่นเกมสวมบทบาทภาคค่ำ (19.30–22.30 น.)

เกมสวมบทบาท: การตัดสินใจของเกษตรกร — อ้างอิงจากสถานการณ์จริงที่นักศึกษาพบในการสัมภาษณ์

- นักศึกษาได้รับการบรรยายสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับบทบาทพร้อมเป้าหมาย ข้อจำกัด และข้อมูลเฉพาะ

• บทบาทประกอบด้วย: ประเภทเกษตรกรต่างๆ (แบบดั้งเดิม กำลังเปลี่ยนผ่าน มีนวัตกรรม พาร์ทไทม์) เจ้าหน้าที่เกษตรท้องถิ่น พ่อค้าข้าว/คนกลาง นักส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนผู้บริโภค ธนาคาร/ผู้ให้สินเชื่อ ผู้นำชุมชน ตัวแทน NGO

- สถานการณ์: ชุมชนต้องตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการผลิตเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้น

- การเล่นเกม (2 ชั่วโมง):

- รอบที่ 1 (20 นาที): การวางแผนส่วนตัว — เป้าหมายและความกังวลของคุณคืออะไร? คุณมี/ขาดข้อมูลอะไร? กลยุทธ์เริ่มต้นของคุณคืออะไร?

- รอบที่ 2 (60 นาที): ขั้นตอนการเจรจา — ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบกันในรูปแบบต่างๆ การเจรจา ทวิภาคี อภิปรายกลุ่มเล็ก การสร้างกลุ่มพันธมิตร พยายามหาทางออกหรือข้อประนีประนอม

- รอบที่ 3 (30 นาที): การตัดสินใจของชุมชน — รูปแบบการประชุมชุมชน นำเสนอข้อเสนอ ถกเถียงและอภิปราย ลงคะแนนเสียงหรือสร้างฉันทามติในการตัดสินใจ

- บันทึกผู้สังเกตการณ์ (10 นาที): ผู้สังเกตการณ์ (อาจารย์ เกษตรกร) แบ่งปันสิ่งที่สังเกตพบ

• แรงกดดันสำคัญในเกม: ความตึงเครียดระหว่างผลผลิตและความยั่งยืน การเข้าถึงตลาดกับความเป็นอิสระ การลงทุนเวลาและต้นทุนเสียโอกาส ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ความไม่สมดุลของข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อจำกัดด้านสินเชื่อและทุน แรงจูงใจและสิ่งห้ามปรามทางนโยบาย ความไม่สมดุลของอำนาจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ช่วงสรุปผล (45 นาที):

- ออกจากบทบาท: นักศึกษาออกจากบทบาท แบ่งปันความรู้สึก
- อะไรเกิดขึ้น? ความตึงเครียดอะไรที่ปรากฏ? อะไรที่ทำให้แปลกใจ? กลุ่มพันธมิตรอะไรเกิดขึ้น? ทำไม?
- การวิเคราะห์เชิงระบบ: คุณเผชิญอุปสรรคเชิงระบบอะไร? แรงจูงใจส่วนบุคคลขัดแย้งกับเป้าหมายส่วนรวมอย่างไร? ต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า?
- เชื่อมกับความเป็นจริง: สิ่งนี้เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับการตัดสินใจของเกษตรกรจริงๆ? เชื่อมต่อกับระบบที่เราศึกษาอย่างไร? เรียนรู้อะไรที่การสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปิดเผยได้?
- สะท้อนวิธีการ: เรียนรู้อะไรจากการอยู่ในบทบาท? การถ่ายทอดมุมมองเปลี่ยนความเข้าใจของคุณอย่างไร?
- นัยสำคัญ: อะไรจะช่วยเหลือช่องว่างเหล่านี้ในชีวิตจริง? กระบวนการมีส่วนร่วมจะมีบทบาทอะไรได้?

ผลการเรียนรู้: มุมมองหลายด้าน ช่องว่างระหว่างนโยบายและปฏิบัติ พลวัตเชิงระบบ ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ การเข้าใจข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง ความเข้าใจเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับแรงกดดันในการตัดสินใจ

วันที่ 6 (วันศุกร์): โมเดลธุรกิจและเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เยี่ยมชมภาคสนามช่วงเช้า (8.00–12.00 น.)

8.00–9.30 น.: origiNan — วิสาหกิจนิเวศเกษตร

- **สถานที่:** ธุรกิจนิเวศเกษตรที่ประสบความสำเร็จพร้อมช่องทางการตลาด
- **ประเด็นหลัก:** การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ — การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การเข้าถึงตลาด (สหกรณ์ การขายตรง ออนไลน์) การประกันคุณภาพและการรับรอง การสมดุลระหว่างความยั่งยืนและความสามารถในการทำกำไร

9.30–11.00 น.: เครือข่าย PGS (ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม)

- **สถานที่:** การประชุมกลุ่ม PGS ท้องถิ่นหรือเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน
- **หัวข้อ:** การรับรองทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์/เกษตรนิเวศวิทยา การเรียนรู้และการควบคุมคุณภาพระหว่างเกษตรกร การสร้างความไว้วางใจกับผู้บริโภค การกำกับดูแลเครือข่ายและการตัดสินใจ

11.00–12.00 น.: การนำเสนอเครือข่ายเกษตรกรท้องถิ่น

- **ผู้นำเสนอ:** ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรท้องถิ่น
- **เนื้อหา:** กลยุทธ์ร่วมเพื่อการตลาดและการแบ่งปันความรู้ ความสำเร็จและความท้าทายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกษตรกร บทบาทของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรภายนอกในการสนับสนุนความคิดริเริ่มของเกษตรกร

12.00–13.30 น.: รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย: การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและเกม (13.30–17.00 น.)

แนะนำการคิดเชิงห่วงโซ่อุปทาน (30 นาที) — จุฬาฯ-SAR

- **เนื้อหา:** การคิดเชิงห่วงโซ่อุปทาน: จากปลายน้ำ (ตลาด) ถึงต้นน้ำ (การผลิต) การให้ทุกส่วนของระบบทำงานต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรนิเวศวิทยา การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากการเยี่ยมชมช่วงเช้า

เกมห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรนิเวศวิทยา (3 ชั่วโมง) — จุฬาฯ-SAR + จุฬาฯ FS

การเตรียมและแนะนำ (20 นาที) — เกมคลาสสิกปรับใช้กับห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เกษตรนิเวศวิทยา อธิบายกติกาและบทบาท แจกวัสดุ

- **ผู้เข้าร่วมสวมบทบาท:** เกษตรกร/ผู้ผลิต สหกรณ์/ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค (ความต้องการจำลอง)

การเล่นเกม (100 นาที)

- **รอบ:** แต่ละรอบแทนหนึ่งวงจรการผลิต/การขาย

- **กลไก:** ผู้เล่นตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อและการผลิต คำสั่งซื้อต้องใช้เวลากว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนเห็นเฉพาะสินค้าคงคลังของตนเองและคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยตรง ความต้องการมีการเปลี่ยนแปลง

การสรุปผลอย่างครอบคลุม (40 นาที)

- **เกิดอะไรขึ้น?** สร้างกราฟรูปแบบสินค้าคงคลัง — คุณเห็นอะไร? สิ่งต่างๆ เริ่มผิดพลาดเมื่อไหร่? ทำไม? รู้สึกอย่างไรในช่วงต่างๆ ของเกม?

- **เข้าใจพฤติกรรมระบบ:** ความล่าช้าก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร? ช่องว่างข้อมูลมีบทบาทอะไร? การตัดสินใจท้องถิ่นสร้างปัญหาทั้งระบบอย่างไร?

- **การเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง:** เกี่ยวข้องกับความท้าทายของเกษตรกรที่เราได้ยินอย่างไร? เห็นตัวอย่างอะไรในเครือข่าย origiNan หรือ PGS? ความน่าเชื่อถือและฤดูกาลขยายผลวัดเหล่านี้อย่างไร?

- **แนวทางแก้ไขและกลยุทธ์:** อะไรน่าจะช่วยให้ (การแบ่งปันข้อมูล การสื่อสาร การประสานงาน)? โครงสร้างสหกรณ์หรือการกำกับดูแลแบบต่างๆ อาจรับมือกับพลวัตเหล่านี้ได้อย่างไร? มีนัยสำคัญอะไรสำหรับการพัฒนาตลาดเกษตรนิเวศวิทยา? บทบาทของความโปร่งใสและความไว้วางใจในห่วงโซ่อุปทาน

- **บทเรียนการคิดเชิงระบบ:** เกมนี้สอนอะไรเกี่ยวกับวงจรป้อนกลับ? เกมแสดงการเกิดขึ้นใหม่และผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างไร? เชื่อมต่อกับระบบข้าวและฟาร์มแบบหลากหลายที่เราศึกษาอย่างไร?

เวลาอิสระ (17.00–18.30 น.)

อาหารเย็น (18.30–20.00 น.)

สัมมนาภาคค่ำ (20.00–21.30 น.)

งานกลุ่ม: การพัฒนาสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านเชิงเกษตรนิเวศวิทยา

- **กลุ่มเล็ก (4–5 คน)** เลือกรุ่นหนึ่งที่ได้ศึกษา

- **พัฒนาสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านที่สมจริง** โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากเกมสวมบทบาท: การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (อ้างอิงจากเกมการตัดสินใจของเกษตรกร วันที่ 5) สถานะในอนาคตที่ต้องการ ขั้นตอนที่สำคัญ

(พิจารณาพลวัตห่วงโซ่อุปทาน) ทรัพยากร ความรู้ นโยบายที่ต้องการ อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น (อุปสรรคเชิงระบบที่เปิดเผยในเกมสวมบทบาท) วิธีรับมือกับความท้าทายด้านข้อมูล การประสานงาน และแรงจูงใจ การกำกับดูแลและการจัดการเชิงสถาบันที่จำเป็น

- เตรียมการนำเสนอ 15 นาทีสำหรับคณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งนี้ รวมถึงแบบจำลอง/แผนภาพแบบภาพ

ผลการเรียนรู้: ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเวทีวิทยา กลยุทธ์เครือข่าย การออกแบบโมเดลธุรกิจ พลวัตห่วงโซ่อุปทาน พฤติกรรมระบบ ความสำคัญของการไหลข้อมูลและการประสานงาน ความเข้าใจป้อนกลับและความล่าช้า

วันที่ 7 (วันเสาร์): การสังเคราะห์ การประเมิน และการฉลอง

ช่วงเช้า (8.00–12.00 น.) การนำเสนอนักศึกษาต่อคณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสังเคราะห์

- **ผู้ฟัง:** เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย อาจารย์จากสถาบันทั้งหมด 15–20 คน
- **รูปแบบ:** แต่ละกลุ่มนำเสนอสถานการณ์ 15 นาที ประกอบด้วย: แบบจำลอง/แผนภาพของการเปลี่ยนผ่านที่เสนอ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักและบทบาท ความท้าทายเชิงระบบที่ระบุผ่านเกมสวมบทบาท แนวทางแก้ปัญหาที่เสนอพิจารณาพลวัตห่วงโซ่อุปทาน วิธีรับมือกับปัญหาการประสานงาน ข้อมูล และแรงจูงใจ
- **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะ:** อะไรที่สมจริง? อะไรที่ขาดหายไป? อะไรที่จะช่วย? อะไรที่คุณลองแล้วที่นักศึกษาไม่ได้กล่าวถึง? ข้อมูลเชิงลึกจากเกมสวมบทบาทตรงกับความเป็นจริงของคุณไหม? อภิปรายเปิดในแต่ละสถานการณ์
- **การสังเคราะห์ร่วม:** สร้างแบบจำลองที่ครอบคลุมของการเปลี่ยนผ่านทางการเกษตรในอนาคต — บูรณาการข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรมทั้งสัปดาห์: แบบจำลองระบบข้าวจากวันที่ 2–3 ระบบหลากหลายจากวันที่ 4 มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเกมสวมบทบาทวันที่ 5 พลวัตห่วงโซ่อุปทานจากเกมห่วงโซ่อุปทาน (วันที่ 6) โมเดลธุรกิจจากการเยี่ยมชมภาคสนาม
- **การคิดเชิงวิพากษ์:** จุดคานงัดสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง อุปสรรคเชิงระบบที่เกิดขึ้น (เปิดเผยผ่านเกม) ช่องว่างข้อมูลที่ก่อปัญหา ช่องว่างความรู้ที่ยังคงอยู่ คำถามสำหรับการวิจัยหรือการดำเนินงานในอนาคต

12.00–13.30 น.: รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย (13.30–17.00 น.) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในวงสะท้อนความคิดขั้นสุดท้าย

- **คำถามสะท้อนความคิด:** ความเข้าใจของคุณพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างไร? การสร้างแบบจำลองร่วมและเกมสวมบทบาทเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับระบบการเกษตรที่แนวทางอื่นๆ อาจพลาด? การ "เล่น" ระบบเหล่านี้เปลี่ยนความเข้าใจของคุณอย่างไร? เครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์ในงานของคุณในอนาคตอย่างไร?
- **นักศึกษาแบ่งปันประสบการณ์** จากบริบทของตนเอง ความท้าทายแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละภูมิภาค? วิธีการมีส่วนร่วมอะไรอาจใช้ได้กับบริบทต่างๆ? คุณจะปรับอะไรจากเกมสำหรับบริบทของตนเอง?
- **การสะท้อนความคิดของอาจารย์และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย:** อะไรที่ได้ผลดีในปี? อะไรที่ทำให้ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแปลกใจ? วิวัฒนาการของความเข้าใจนักศึกษาผ่านเกม การสะท้อนวิธีการมีส่วนร่วม: อะไรได้ผล อะไรมีความท้าทาย? การอภิปราย "ช่วงเวลาที่ตาสว่าง" จากเกมสวมบทบาทและช่วงเวลาอื่นๆ
- **แบบสอบถามประเมินผล**

เวลาอิสระ (17.00–18.30 น.)

- พักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงฉลอง

งานเลี้ยงฉลอง (18.30–20.00 น.)

- แจกวุฒิบัตร อาหารพิเศษ และการฉลอง

ผลการเรียนรู้: การสังเคราะห์การเรียนรู้ การรับข้อเสนอแนะ การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ทักษะเชิงปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวก

ส่วนที่ ค: การประเมินผลและเกรด

การประเมินผลรวม: สามองค์ประกอบถ่วงน้ำหนักดังนี้

องค์ประกอบที่ 1: สมุดบันทึกภาคสนามและการจัดทำเอกสาร (40%)

ระหว่างการฝึกภาคสนาม:

- **บันทึกประจำวัน ประกอบด้วย:** การสังเกตโดยละเอียด ภาพร่าง แผนภาพ แผนที่ การจัดทำเอกสาร กระบวนการสร้างแบบจำลองร่วม (ภาพถ่าย ภาพร่างของแบบจำลองที่สร้างขึ้น)
- **การสะท้อนความคิดส่วนตัว:** คำพูดจากเกษตรกรและผู้เข้าร่วมอื่นๆ คำถามและความไม่แน่ใจ การสะท้อนเกมสวมบทบาท: วันที่ 5 — บทบาทของคุณ ช่วงเวลาสำคัญ ความตึงเครียด ข้อมูลเชิงลึก / วันที่ 6 — เกิดอะไรขึ้น การตอบสนองทางอารมณ์ ระบบ

การส่งงาน (กำหนดส่ง 1 สัปดาห์หลังการฝึกภาคสนาม): 3–4 หน้า ของบันทึก

- การจัดทำเอกสารของการประชุมสร้างแบบจำลองร่วม การสะท้อนประสบการณ์เกมสวมบทบาททั้งสองครั้ง (วันที่ 5 และ 6) การพัฒนาการคิดเชิงระบบ
- วิธีการมีส่วนร่วมเปลี่ยนความเข้าใจของคุณอย่างไร? วิธีการไหนที่ทรงพลังที่สุดสำหรับคุณและทำไม?

เกณฑ์การให้เกรด:

- ความลึกและรายละเอียดของการสังเกต (ไม่ใช่แค่การบรรยาย) หลักฐานของการเปลี่ยนมุมมองและการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับมุมมองและความรู้ของเกษตรกร
- การจัดทำเอกสารกระบวนการมีส่วนร่วมและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ หลักฐานของการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกจากเกมกับความซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริง

องค์ประกอบที่ 2: บทความวิเคราะห์เชิงสะท้อนความคิด (40%)

บทความ 5–10 หน้า ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้:

ก. การวิเคราะห์ระบบ: วิเคราะห์ระบบการทำฟาร์มหรือระบบวิสาหกิจหนึ่งที่คุณศึกษา โดยใช้มุมมองเกษตรกรในสาขา อะไรทำให้มันเป็น (หรือไม่เป็น) เกษตรนิเวศวิทยา? ปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร? การเปลี่ยนผ่านที่ประสบความสำเร็จต้องการอะไร? รวมถึงข้อมูลเชิงลึกจากการสร้างแบบจำลองร่วมหรือประสบการณ์เกมสวมบทบาท

ข. วิธีการมีส่วนร่วม: สะท้อนประสบการณ์ของคุณกับเกษตรกรและชุมชน วิธีการมีส่วนร่วมเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับระบบการเกษตรที่แนวทางอื่นๆ อาจพลาด? เมื่อไหร่และอย่างไรที่คุณอาจใช้เครื่องมือเหล่านี้ในงานในอนาคต? ความท้าทายและข้อจำกัดของแนวทางมีส่วนร่วมมีอะไรบ้าง?

ค. เกมสวมบทบาทในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้: เปรียบเทียบและแสดงความแตกต่างระหว่างประสบการณ์เกมสวมบทบาทในช่วงการฝึกภาคสนาม เกมเหล่านี้เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับระบบการเกษตร? การถ่ายทอดมุมมองที่แตกต่างเปลี่ยนความเข้าใจของคุณอย่างไร? จุดแข็งและข้อจำกัดของการใช้เกมเป็นวิธีการสำหรับทำความเข้าใจระบบที่ซับซ้อนมีอะไรบ้าง?

กำหนดส่ง: 2 สัปดาห์หลังการฝึกภาคสนาม

เกณฑ์การให้เกรด:

- การโต้แย้งที่ชัดเจนและความลึกของการวิเคราะห์ การบูรณาการการสังเกตภาคสนามกับแนวคิดเกษตรนิเวศวิทยา
- การคิดเชิงวิพากษ์ (ไม่ใช่แค่การบรรยาย) หลักฐานของการเรียนรู้ส่วนบุคคล
- การสะท้อนเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางเชิงวิธีการ แสดงความเข้าใจวัตถุประสงค์และการออกแบบของวิธีการต่างๆ

องค์ประกอบที่ 3: การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมมือ (20%)

ระหว่างการฝึกภาคสนาม:

- คุณภาพของการมีส่วนร่วมและความเปิดรับทางปัญญา การมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในฐานะผู้ถือครองความรู้ (เคารพ อยากรู้ ตอบแทน) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างแบบจำลองร่วมและเกมสวมบทบาท การมีส่วนร่วมในการสรุปผลและวิเคราะห์ การสนับสนุนเพื่อนร่วมรุ่นและจิตวิญญาณของการทำงานร่วมกัน

วิธีการประเมิน:

- บันทึกการสังเกตของผู้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเกมสวมบทบาท
- การสะท้อนการประเมินตนเอง (ส่งพร้อมสมุดบันทึกภาคสนาม)

เกณฑ์การให้เกรด:

- การมีส่วนร่วมที่แท้จริงและเคารพ เทียบกับการมีส่วนร่วมเพียงเพื่อแสดง การตั้งคำถามที่มีความหมายและการฟังอย่างตั้งใจ
- การมีส่วนร่วมที่แท้จริงในวิธีการมีส่วนร่วม คุณภาพของการมีส่วนร่วมในการสรุปผล